“数据结构与算法”课程教学大纲

英文名称：Data Structure and Algrithm Design and Analysis

课程编号：0004622

课程性质：通识教育选修课

学分：　　3　　学时：48

课程归属：☐人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程

☐四史教育　☐外语选修课 ☑通识教育任意选修课

面向对象：理工科非计算机类各专业第二、第三及第四年级学生

先修课程：工程数学、大学英语、高级语言程序设计

教材：

[1]　赵仲孟 等　数据结构与算法 高等教育出版社，2016.11

参考书：

[1] 严蔚敏. 数据结构（C 语言版）. 清华大学出版社，2007 年 3 月

[2] 殷人昆 数据结构（用面向对象方法与 C++语言描述）（第 2 版）清华大学出版社 2007.06

[3] 邓俊辉 数据结构（C++语言版）（第 3 版）清华大学出版社 2013.09

[4]　[美] Clifford A. Shafer 著 张铭,刘晓丹 等译 数据结构与算法分析（C++版）（第三版）电子工业出版社 2013.10

[5] 李春葆 等　数据结构教程（第 5 版） 清华大学出版社 2017.05

[6]　马春江 用 C++实现数据结构程序设计 清华大学出版社，2019.08

[7]　陈慧南 数据结构——C++语言描述　电子工业出版社,2020.01

一、课程简介

本课程面向没有编程基础的学生，以 C++语言作为教学语言，讲授数据结构与算法设计及性能分析的基本理论及基本方法，主要内容包括数据结构的基本概念、算法的概念及性能指标、基本结构（线性结构、树形结构、图结构）、排序算法和查找算法、算法设计方法（包括贪心算法、分治算法、动态规划、回溯算法和 NP 完全性理论）。通过本课程的学习，使得学生从数据逻辑结构、存储结构和基本运算算法设计三个层面掌握基本的数据组织和数据处理方法，能够从问题出发设计面向数据结构的求解算法，并能够对算法进行时间复杂度与空间复杂度分析，为后续学习系统软件的设计和应用软件的开发打下基础，为日后产工作中从事科学探索与创新发展打下扎实的理论知识和算法设计基础。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

本课程属于通识教育选修课，具有一定的专业基础性质，在现代工程应用系统的研究和开发活动中，用计算机解决任何实际问题都离不开数据的表示和处理，数据结构与算法的基本内容就是数据的表示和处理所涉及的概念、理论和算法实现，从这个意义上讲，数据结构

与算法在知识学习和技能培养两个方面对于理工类各专业人才的计算机应用能力的培养都处于关键性地位。该课程是高级程序设计语言课程的巩固、应用和提升，也为学生进一步学习系统软件（操作系统、数据库原理、编译器设计）以及复杂工程系统中的信息处理软件的开发的必备基础。数据结构与算法课程在工程类各专业本科人才培养中具有十分重要的价值，算法分析与设计的能力对学生利用知识解决复杂工程问题的能力十分重要。

本课程对工程教育认证标准毕业要求中的下列要求具有相关性：

[1] 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

[2] 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

[3] 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

[4] 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

[5] 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

[12] 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

（二）教学目标

本课程的教学目标：使学生掌握常用数据结构的基本概念及其不同的实现方法，能够在不同存储结构上实现不同的运算，并对算法设计的方式和技巧有所体会，能够利用数据结构组织数据、设计高效的算法、完成高质量的程序以解决本专业所涉及的工程问题和数据处理问题。

细化为下列 4 个子目标：

1、 掌握常用数据结构的基本概念及其不同的实现方法

2、 能够在不同存储结构上实现相同逻辑结构上定义的各种不同的运算，并能用 C++语言实现

3、 学会利用数据结构组织数据、并结合数据组织方式设计出高效的算法、利用 C++语言设计出高质量的程序以解决相关专业领域涉及到的工程问题和数据处理问题

4、 掌握重要的排序算法和查找算法的原理及时空效率

5、 掌握常用算法设计方法

本课程对毕业要求指标点中[1]、[2]、[3]和[4]有支撑关系，详见表 1。

支撑的毕业能力项[1]、[2]、[3]、[4]，具体对应关系说明如下：

[1] 工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

本课程目标 1：掌握常用数据结构的基本概念及其不同的实现方法、

本课程目标 2：能够在不同存储结构上实现相同逻辑结构上定义的各种不同的运算

[2] 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文

献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

本课程目标 3：学会利用数据结构组织数据、并结合数据组织方式设计出高效的算法、利用 C++语言设计出高质量的程序以解决相关专业领域涉及到的工程问题和数据处理问题

[3] 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

课程目标 3：学会利用数据结构组织数据、并结合数据组织方式设计出高效的算法、利用 C++语言设计出高质量的程序以解决相关专业领域涉及到的工程问题和数据处理问题

[4] 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

课程目标 4：掌握重要的排序算法和查找算法

课程目标 5：掌握常用算法设计方法

本课程对毕业要求指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求指标点			
		1	2	3	4
1	掌握常用数据结构的基本概念及其不同的实现方法	●	◎	⊙	⊙
2	能够在不同存储结构上实现相同逻辑结构上定义的各种不同的运算，并能用 C++语言实现	●	●	●	⊙
3	学会利用数据结构组织数据、并结合数据组织方式设计出高效的算法、利用 C++语言设计出高质量的程序以解决相关专业领域涉及到的工程问题和数据处理问题	⊙	●	●	◎
4	掌握重要的排序算法和查找算法的原理及时空效率		●	●	●
5	掌握常用算法设计方法	⊙		●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

3、 育人目标：介绍各种经典的数据结构算法增强学生的理想信念和职业素养，介绍算法在国内优秀软件企业的成功应用增强学生的民族自信和家国情怀，严格要求学习纪律和增强学生的行为规范，布置文献检索任务提高学生的自学能力。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

分章节列出课程教学内容及对应课程目标的支撑，详见表 2.

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）、自学（△）	课程目标（√）					
		1	2	3	4	5	
第 1 章 基础知识	1.1 数据结构的基本概念(逻辑结构(▲)、存储结构(▲)、运算(▲)； 1．2 抽象数据类型[了解]及数据抽象过程（★）； 1．3 问题、算法和程序（算法的定义（▲）、算法与程序的差别（▲））； 1．4 算法分析概述、 1．5 时间复杂度（▲）、	√	√		√		

	1.6 渐近分析（上限表示法（▲）、下限表示法、 Θ表示法、化简法则） 1.7 空间复杂度（▲） 1.8 C++语言基础[掌握]						
第 2 章 线性表	2．1 线性表的定义 教学内容：线性表的基本概念、基本运算及逻辑上的特点（▲），线性表与线性结构的联系与区别（★） 2.2 线性表的顺序存储结构 顺序存储结构、顺序存储结构的实现 教学内容：顺序存储结构（顺序表）、顺序表上插入、删除和定位运算的实现（▲） 2.3 线性表的链式存储结构 单链表 双向链表、循环链表 单链表的结构特点及类型说明（▲），头指针和头结点的作用及区别（▲★），指针操作（▲★），定位、删除、插入运算在单链表上的实现（▲★），循环链表、双向链表的结构特点及其删除与插入运算的实现（★ 相关知识点：内存及其地址分配的相关知识[了解]（△），计算机中的数制（二进制、八进制、十六进制等）与字符编码（ASICC 码、GB2312-80 等、Unicode 码等）的相关知识[了解] （△），utf8（△）	√	√	√			
第 3 章 受限线性表——栈、队列及串	3.1 操作受限线性表——栈 教学内容：栈的定义、特征及在其上所定义的基本运算， 3.2 栈的存储结构 栈的顺序存储结构和链式存储结构及其运算实现（▲），入栈、出栈等运算在链栈上的实现（▲），顺序栈的溢出判断条件（★） 3.3 栈的应用 教学内容：表达式中括号匹配检验[掌握]、递归算法执行过程中栈的状态变化（★） 3.4 操作受限线性表——队列 教学内容：队列的定义及逻辑特点[掌握]，队列上的基本运算[掌握] 3.5 队列的存储结构及实现 讲学内容：队列的顺序存储结构及其上的运算实现（▲），队列的链式存储结构（▲），入队、出队等运算在链队列上的实现（▲），循环队列的队空、队满判断条件（★）；循环队列上的插入、删除操作（★） 3.6 队列的应用[了解] （△） 杨辉三角形、火车车厢重排 *3.7 类型受限线性表——字符串 教学内容：串的基本概念、基本运算 串的操作 串的存储结构 教学内容：串的定长顺序存储表示（▲）、堆分配存储表示和块链存储表示 串类及其实现 模式匹配算法（▲★）	√	√	√			
第 4 章 扩展线性表——数组与广义表	*4.1 数组 教学内容： 数组的定义、数组的基本操作、数组的存储结构、 矩阵的压缩存储两种顺序存储方式（▲）、计算给定元素在存储区中的地址，对称矩阵、三角矩阵的压缩存储方式（▲），稀疏矩阵的三元组表表示方法（▲），稀疏矩阵的压缩存储表示下的运算的实现（★） *4.2 扩展线性表——广义表 教学内容： 广义表的定义及性质、广义表的存储表	√	√	√			

	示、 广义表的递归操作						
第 5 章 树和二叉 树	5.1 树的定义与基本术语 教学内容： 树的定义、相关的基本术语 5.2 二叉树的定义、性质和存储结构 教学内容： 二叉树的定义、二叉树的主要性质、树和二叉树之间的区别、二叉树的存储结构（二叉树的顺序存储结构、二叉链表存储结构的概念及实现方式（▲），二叉树的三叉链表存储结构， 5.3 二叉树的遍历 教学内容：二叉树按深度优先的先序、中序及后序三种遍历方式（▲），二叉树中序遍历的非递归算法（★），二叉树按层次优先遍历的方法（★） 二叉树的先序遍历 5.4 二叉树应用 1 教学内容：哈夫曼树的定义及用途（▲）、 哈夫曼树的构造[掌握]、哈夫曼编码[了解] 5.5 二叉树应用 2 教学内容：二叉查找树的定义、二叉查找树的查找（▲）、二叉查找树的插入（▲）、二叉查找树的删除（★） 5.6 二叉树应用 3：平衡二叉查找树 教学内容： 平衡二叉树的定义[掌握] 平衡化旋转[了解] 平衡二叉查找树的插入（△） 平衡二叉查找树的删除（△） 5.7 二叉树应用 4：堆与优先队列 教学内容： 堆的定义（大根堆、小根堆）（▲）优先队列的定义（▲）、用堆实现优先级队列（▲）、堆的插入和堆顶删除（★） 5.8 树与森林 教学内容：树和森林的定义、存储结构和遍历（▲）树和二叉树之间、森林和二叉树之间的转换方式（▲）及其图示转换过程	√	√	√			√
第 6 图	6．1 图的定义和术语 教学内容：图的定义、术语及其含义，理解与区别图的常用术语 6.2 图的存储结构 教学内容：各种图的邻接矩阵表示法及其类型说明（▲），各种图的邻接表存储方法（▲） 图的两种存储结构的不同点及其应用场合（★）邻接矩阵存储方法 邻接表存储方法 6.3 图的遍历 教学内容：图的按深度优先搜索遍历方法和按广度优先搜索遍历方法（▲★） 6.4 图的应用 1：拓扑排序 教学内容：拓扑排序的概念、有向无环图的概念、AOV 网络、拓扑排序的步骤（▲）、AOV 网络的邻接表存储结构、基于栈的拓扑排序算法（▲），理解人工解答与机器算法结果的差别（▲） 6.5 图的应用 2：关键路径 教学内容：AOE 网络（▲）、关键路径的概念（▲）、计算关键路径的步骤（▲）、AOE 网络的邻接表存储结构（▲）、基于邻接表表示的 AOE 网络的关键路径算法（▲）、理解拓扑排序算法在计算关键路径中的作用（▲） 6.6 图的应用 3：最短路径 教学内容：有向带权图的单源点最短路径问题、单源点最短路径问题的 Dijkstra 算法（▲）、有向带权图的所有顶点之间的最短路径、求解任意一对顶点之间的最短路径的	√	√	√	√		

	Floyd 算法[理解] 6.7 图的应用 4：图的最小生成树 教学内容：无向图的生成树的概念、无向带权图的最小生成树的概念、 Prim 算法（▲）、Kruskal 算法（▲），体会两种求生成树的算法的思路差别						
第 7 排序	7.1 排序的基本概念 教学内容：排序基本概念及内排序和外排序（▲）、稳定排序和非稳定排序的区别（▲） 7.2 简单排序 简单插入排序 教学内容：直接插入排序的基本思想、基本步骤和算法（▲） 冒泡排序 教学内容：起泡排序的基本思想、基本步骤和算法（▲），指出它与快速排序的关系 简单选择排序 教学内容：简单选择排序的基本思想、基本步骤和算法（▲★） 7.3 高级排序 教学内容： 希尔排序（理解该排序方法与直接插入排序的联系，体会效率改进的原因）、快速排序（▲）、归并排序（2-路归并排序的基本思想、基本步骤和算法（★）、树形选择排序 1：锦标赛排序[了解]、树形选择排序 2：堆排序（▲） 7.4 关键字比较排序下界问题（▲） 7.5 非关键字比较的排序 基数排序[了解] 多关键字排序[了解] 7.6 各种排序算法的比较 （▲）各种排序算法的比较和移动次数，时间复杂度和空间复杂度的分析（★）				√	√	
第 8 章 查找	8.1 查找的基本概念 教学内容：查找表的基本概念及查找原理（▲）、顺序存储结构、顺序表及其类型说明（▲），查找运算在查找表和有序表上的实现（★） 8.2 静态查找表 教学内容： 顺序表和有序表的查找方法及其实现（▲★） 、顺序表的查找、 折半查找（▲） 8.3 散列表 教学内容： 哈希函数的常用构建方法、解决冲突的办法、 哈希表的实现、哈希表的分析	√			√		

	散列表及散列存储、散列查找的基本思想（▲），各种散列表的组织、解决冲突的方法，在散列表上实现查找、插入运算的算法（★） 8.4 线性索引 教学内容：索引非顺序文件与稠密索引的概念、索引顺序文件与稀疏索引的概念 平均搜索长度的概念、线性索引下平均搜索长度的计算方法、线性索引的缺点。[掌握] 8.5 树形索引 教学内容：二级索引， 树型索引、 B 树（△）、 B+树（△）[了解]						
第 9 章 算法设计常用方法	9.1 贪心算法 教学内容： 活动安排问题、贪心算法的设计思想（▲）、贪心算法的应用（最小生成树） 掌握利用贪心算法解决问题的基本思想；会用某高级语言编写用贪心算法解决问题的程序，并能对算法的复杂度，可靠性进行分析（▲） 9.2 分治算法 教学内容：分治算法的基本思想（▲）、分治算法复杂度分析（▲）、大整数相乘、矩阵乘法、快速排序算法的改进、排序问题中的分治法 （归并排序）（▲）。 9.3 动态规划 教学内容： 动态规划原理（▲）、最优二叉查找树、最长公共子序列 [掌握]利用动态规划方法解决问题的基本思想；学会如何将问题化为多阶段图的方法；能对具体问题写出正确的递推公式。[掌握]多阶段决策过程、最优性原理，[掌握]动态规划法的设计思想、求解步骤、时间性能、以及[了解]图、组合和查找问题中的动态规划法的应用情况 9.4 回溯算法 教学内容：回溯算法的思想（▲）、问题的解空间树（▲）；回溯法的时间性能； N 皇后问题（▲）、迷宫问题（▲）、图着色问题[了解]	√					√
第 10 章 计算复杂性简介	10.1 基本概念					√	√

	教学内容：求解问题的分类、图灵机模型介绍[了解]、非确定性算法[理解]、P 类与 NP 类问题[掌握] 10.2 NP 难与 NP 完全问题 教学内容：　　问题变换与计算复杂度归约[理解]、NP 完全性[掌握] 了解 10.3 NP 完全问题的例子[了解] CNF-SAT 问题 团问题 顶点覆盖问题 其他一些 NP 完全问题						
自主选题小组综合设计	课程综合设计（自主选择适度规模的软件设计题目，综合运用数据结构及算法设计的知识，完成软件界面设计、功能及结构分析、算法设计、代码设计、总结报告撰写，2-3 人合作完成）	√	√	√		√	√

［掌握］：指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用，包括分析和综合。

［理解］：指学生能用自己的语言叙述、解释、归纳，并能把某一事实或概念分解为若干部分，指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互关系。

［了解］：指学生应该辨认的科学事实、概念、原则和术语等，知道事物的分类、过程及变化倾向，包括必要的记忆。

［ △ ］：指学生自学或教师粗讲。

2、支撑毕业能力项的教学内容

毕业能力[1] 工程知识：算法的定义及时间复杂度、线性表（顺序表、链表）应用场合分析、栈的逻辑特征及应用方法、优先级队列模拟事件处理过程的分析、索引结构对查找效率的贡献、高级排序算法的应用

毕业能力[2] 问题分析：Huffman 编码在数据压缩方面的应用方法、哈西表工作原理分析、有向图环路检测与死锁判定、基于解空间的搜索树效率分析

毕业能力[3] 设计/开发解决方案：线性表应用案例（一元多项式表示及+-*运算的设计与实现、商品链更新）、树的应用案例（家族树的建立及亲友关系查询）、二叉树应用案例（表达式求值）、 有向图 AOV 网工程活动安排、有向图 AOE 网施工工程关键路径分析、无向带权图最小生成树建设基础设施方案、小组综合设计

毕业能力[4] 研究：计算复杂性、Turing 机模型、NP 完全性、高级排序算法的效率分析，算法设计方法（贪心、分治、回溯方法、动态规划）、8-皇后问题、迷宫问题

四、教学环节安排及要求

本课程共 48 学时，其中理论教学：32 学时，实验教学：16 学时，课外安排小组综合设计（学生生均约需投入 10 天时间，每天约 2 小时）

理论教学：重点讲清楚 C++语言面向对象程序设计基础的核心语法、通过指针运算符操作

结构体的分量和对象的成员方法、数据结构的基础、线性表、栈、队列的逻辑结构及存储结构、树和二叉树的定义、性质以及存储结构、遍历二叉树的方法、图的逻辑结构与存储结构、图的遍历算法、图的各种应用算法、算法的定义、性质及质量指标、算法设计的常用方法、可计算性理论等。计划讲授约 28 学时，以讲授为主，辅以课外书面作业，学生课外预习，安排约 4 小时的习题评讲活动。

课堂教学采用学生课外自学线上学习资料，完成部分思考题，课堂讲授只挑选有难度的知识点和典型算法的原理讲授。书面作业按学生专业类别区别对待，在题目难度上兼顾到不同专业学生的基础和实际需要。

实验教学：

本课程针对主要知识点设计了难度不同的配套实验，由任课教师在实验课上指导完成。具体实验教学内容与教学要求见表 3，每一教学年度将更新调整实验内容，使学生能仅依赖上一轮学员的报告资料就能完成上机编程训练的任务。

表 3 课内实验教学内容与要求

序号	实验项目名称	实验主要内容	实验类型	计划学时	开出要求	每组人数
1	线性表的设计与实现	线性表（顺序存储结构）的基本操作的实现 一元多项式的加法（链接表方式） 求一元多项式的微分、计算给定自变量值时一元多项式的数值(链接表方式存储一元多项式)	验证、设计	4	必做	1
2	栈和队列的应用	在二维迷宫中寻找一条通路（深度优先搜索、基于栈的算法设计） 在二维迷宫中寻找一条最短通路（从起点开始逐层次搜索、基于队列的算法设计） 理发店业务效率仿真（队列应用、指数分布随机数产生方法）	验证、设计	3	必做	1
3	树型结构的应用	带括号的整数四则运算表达式的树结构建立及表达式求值 家族树的建立及亲人关系判定	验证设计	3	必做	1
4	图的存储结构及图的算法应用	计算连通无向带权图的最小生成树 计算有向无环图的拓扑顶点序列，结合教学计划课程关系图或机器部件装配顺序图 边活动图的关键路径计算 公园景点游览路线设计	验证、设计	3	必做	1
5	旅馆管理系	利用文件系统哈希表，结合查找算法，设计程序模拟一个小型旅馆的住宿业务法，包括	验证/设计	3	必做	2

	统模拟（查找算法、哈希表、排序算法的应用）	客人登记入住房间、客人离宿、查找住宿信息、记账等功能。				
6	8-皇后问题的求解	利用回溯算法设计程序求出一种可行布局。	验证、设计	4	选做	1
7	多阶段图的最短路线计算	利用动态规划算法原理计算多阶段决策图的最短路线。	验证、设计	4	选做	1

注：指导教师备课时提前准备好实验参考案例的运行、阅读理解以及改进性设计的要求，共提供了总共24个学时的实验列表，可根据需要从中选择16学时的实验方案。

五、教授方法与学习方法

教授方法：

1、课堂讲授是知识传授的主要方式。在课堂教学中，采用PPT展示并讲解的方式进行教学，尽量采用从问题提出到变换为程序结构的角度来介绍相关的知识，注重数据结构的实现方式的比较，对算法除了讲解人工解算的原理外，需要结合数据存储的具体结构分析所给出的程序实现的语句含义，特别是通识教育课堂的学生在本课堂教学内容所必须的基础方面相对欠缺，绝大多数学生没有离散数学基础、没有学习数据结构实现所必须的指针变量、结构体变量的基础，个别学生甚至没有学过任何编程语言，对电脑除了使用Microsoft office及IE浏览器外没有别的概念，所以必须采取细致入微的方式补充学生的支撑知识点，使其不至于听了后感觉不知道老师在胡说什么。对于可计算性的内容，以普及基本概念和已成熟研究结论为主要目的，起到引导感兴趣的学生进一步去学习钻研的作用。讲授新内容前需简短回顾前一周次理论课堂学习的知识点，同时强调知识点的衔接、知识结构的贯通，在传授知识的同时，注意培养学生的批判性思维，对高效率算法的原理剖析时比对低效率简单直观算法，提取思想政治元素，培养学生的一丝不苟、精益求精、止于至善的精神情操。

综合设计任务是想督促学生通过设计来获得利用所学知识解决相对复杂的工程问题的能力训练。采用小组课外合作完成方式，教师提供必要的技术支持和选题难程度、设计方案的合理性等的方面的把控，以及设计报告书写规范的指导。

2、实验教学

实验教学是数据结构与算法理论教学的重要补充，实验任务是按照理论教学进度的安排，

通过上机实际操作实验参考程序，体验理论教学中的内容，再思考并回答改进性的设计任务来激发学生的学习兴趣和创新思绪，主要包括验证性实验和设计性实验两种，验证性实验可根据学生的硬件资源条件情况安排在课外完成，设计性实验在机房集中指导。

3、作业练习

作业练习是对知识重复训练的一种能力培养方式。任课教师根据教学进度安排适量的作业，此外还安排问题解答时间、安排习题课等，点评普遍性与重要性的问题。

4、综合设计训练

本课程在理论教学后半期，将针对重要的问题或涉及的复杂应用系统的工程问题，安排综合性设计型大作业，通过分组讨论、答辩、提交报告等方式帮助学生培养解决复杂工程问题的能力。

学习方法：

本课程要求学生既扎实学习理论知识，又要动手实践训练才能有所收获。从理论知识的学习角度，要求学生课前预习下一周拟进行的学习任务，课上认真听讲，课后及时完成书面作业并修改前一次的错误解答，从上机实践能力的角度，实验前认真阅读实验指导书文档，理解实验任务，弄清楚设计题的具体要求，按操作流程指导先跑通参考样例程序，阅读理解其原理逻辑，再思考如何给出改进性的设计要求，完成程序设计并调试成功后，还需要给出必要的测试数据，再编撰实验报告，书写报告时需写出分析解决设计问题的思路，给出数据结构的具体存储结构设计、说明算法的计算流程、讨论计算结果是否达到设计目标，对于计算性复杂的任务，要分析所采用的算法原理，学会比较解决同一问题的不同算法的时间和空间效率。

综合设计任务的完成要学会利用各种文献资源，提炼出适合自身任务的可用成分，把表示工程问题的信息模型设计成最简洁的最不冗余的形式，构思程序的模块结构时要注意模块具有高内聚集性，不同模块之间相关性低的特点，数据组织应尽可能利用学到的基本结构组合而来，设计操作界面时需考虑操作者的方便性。

六、学时分配

表 4 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第 1 章	数据结构的基本概念、抽象数据类型、问题、算法和程序、算法分析概述、时间复杂度、空间复杂度、C++语言基础	2	0．15	0	0	0	2.15
第 2 章	线性表的定义、线性表的顺序存储结构、顺序存储结构的实现 线性表的链式存储结构、单链表、双向链表、循环链表、线性表应用举例	3．5	0．25	3	0	0	6.75
第 3 章	受限线性表——栈、队列及串 栈：栈的存储结构（顺序栈的定义及实现、链栈的定义及实现）、栈	4	0．15	3	0	0	7.15

	的应用（括号匹配检验、栈与递归） 操作受限线性表——队列 队列的存储结构及实现（顺序队列的定义及实现、 队列的链式存储结构及实现） 队列的应用（杨辉三角形、火车车厢重排） 类型受限线性表——字符串 串的定义、串的操作、串的存储结构、串类及其实现、串的模式匹配						
第 4 章	扩展线性表——数组与广义表 数组：定义、基本操作、存储结构、矩阵的压缩存储 广义表：定义及性质、存储表示、广义表的递归操作	1．5	0．10	0	0	0	1．60
第 5 章	树和二叉树： 树的定义与基本术语、二叉树的定义、性质和存储结构、 二叉树的遍历（先序遍历、中序遍历、后序遍历）、 二叉树应用（1：哈夫曼树: 哈夫曼树的构造 哈夫曼编码 2：二叉查找树 定义、查找、插入、删除 3：平衡二叉查找树 定义、平衡化旋转、插入、删除 4：堆与优先队列： 堆与优先队列的定义与实现 堆的插入和堆顶删除） 树与森林（树的存储结构、 树、森林与二叉树的转换、树与森林的遍历）	4	0．25	3	0	0	7.25
第 6 章	图的定义和术语、图的存储结构（邻接矩阵存储方法、邻接表存储方法） 图的遍历（深度优先搜索、 广度优先搜索） 图的应用（拓扑排序、关键路径、最短路径、单源点最短路径问题、任意对顶点之间的最短路径、图的最小生成树（Prim 算法、Kruskal 算法）	5	0.50	3	0	0	8．5
第 7 章	排序算法： 排序的基本概念、简单排序（简单插入排序、冒泡排序、简单选择排序）、 高级排序（希尔排序、 快速排序、归并排序） 树形选择排序（锦标赛排序、堆排序）、关键字比较排序下界问、非关键字比较的排序（基数排序、多关键字排序）、各种排序算法的比较	2	0．20	1	0	0	3.20
第 8 章	查找算法： 查找的基本概念、静态查找表（顺	2	0．20	1	0	0	3.20

	序表的查找、折半查找)、散列（哈希函数的常用构建方法、 解决冲突的办法、 哈希表的实现、哈希表的分析)、线性索引、 树形索引（ 2-3 树、B 树、B+树）						
第 9 章	算法设计常用方法： 贪心算法（活动安排问题、贪心算法的设计思想、贪心算法的应用)、分治算法（分治算法的基本思想、分治算法复杂度分析、大整数相乘、 矩阵乘法、快速排序算法的改进)、动态规划（动态规划原理、 最优二叉查找树、最长公共子序列)、回溯算法（ 回溯算法的思想、 N 皇后问题、迷宫问题）	3	0．10	2	0	0	5．1
第 10 章	计算复杂性简介： 基本概念（非确定性算法、 P 类与 NP 类问题)、 NP 难与 NP 完全问题（问题变换与计算复杂度归约、 NP 完全性)、NP 完全问题的例子（CNF-SAT 问题、 团问题、顶点覆盖问题、其他一些 NP 完全问题）	1	0．10	0	0	0	1.10
综合设计	学生自主选题和教师限定范围选题 2-3 人小组综合设计训练（课外进行）	0	0	0	0	0	0
期末考试		2					2
合计	32	30	2	16			48

七、考核与成绩评定

鉴于数据结构与算法是一种理论性实践性并重的课程，本课程按照理论性实践性并重的“讲一、练二、考三”的教学理念，在教学过程中既注重基本原理的教学，又加强实践训练，训练分上机实验和自主综合设计 2 个环节，上机实验配合课堂理论教学，旨在巩固理论知识的理解和应用，实验内容涉及的问题规模小，所需知识点具体明确，而且有参考解决方案，学生需要理解的基础上做适当改进，对学生学习独立知识单元及其应用方法起到巩固和加强映像的作用，安排在公共机房内由实验指导教师指导学生完成；综合设计训练安排在临近期末的课外，由学生自主选题按小组合作完成，期末需提交设计报告文档并答辩。

期末考核采取平时成绩（10%）+实验成绩（20%）+综合设计（30%）+期末考试（基本理论知识考试，40%）的方式进行。

平时成绩包括随堂练习及出勤率（5%），采取课堂签到登记以及不定期随机课堂练习或问答方式开展，出勤次数低于 8 次者给 0 分，出勤次数 8-10 次给 2 分，出勤次数 10 次以上 15 次一下但随堂练习回答质量一般给 3 分，出勤次数在 10 次以上随堂练习质量较好给 4 分，出勤次数 15 次但随堂练习回答质量一般给 4 分，出清次数 14 次和 15 次但随堂练习回答质量一

般给 4 分，出勤次数 12 次以上随堂练习回答质量较好给 5 分；课后作业完成质量（5%），根据按进度完成课外纸质作业或文献检索任务的数量和质量评价，按进度满额完成，作业质量等级 A 数量占比高则给 5 分，按进度完成作业质量等级 B 占次数高则给 4 分，按进度完成但作业质量等级 C 占次数多则给 4 分，不按进度完成但补齐作业给 3 分，缺交部分作业给 2 分，其他给 0 分。

实验成绩评定主要根据实验现场表现、实验报告质量评价，报告内容完整，思路分析清楚，流程图、类图、类关系图规范而且与程序对应、正确，有设计结果及分析改进设想，按期提交分值较高，期末补交则得分较低，具体计算规则实验时由指导教师宣布。

综合设计成绩根据答辩情况评定，要求设计内容具有一定的综合性，有自主创新点或对原作品有改进，报告内容完整，设计思路叙述清楚，数学原理模型、流程图、类图、类关系图规范而且与程序对应、正确，有设计结果及分析改进设想者较优秀，分为优秀、良好、中等、合格，分别给 27-30 分，24-26 分，21-25 分，18-20 分，没有设计成果者 0 分。

期末考试可采取闭卷考试方式，任课教师在期末结课前 2 周给出复习思考题及参考解答，考试题型及分值分布明确公布，试题考核内容涉及数据结构的基本概念、算法的定义、指标、线性结构（线性表、栈、队列）、树、二叉树、哈希表、图的概念和术语、存储结构、广度优先遍历和深度优先遍历，拓扑排序，查找、排序的有关算法。期末成绩占学期总评的比重为 50%。

也可采取开卷方式，在采取开卷考试方式的学期，任课教师需在期末结课前二周向学生公布，并将期末题目类型及分值比重明确公布，试题考核内容涉及的知识点与闭卷方式相同，但应增加设计题目的灵活度并适当增加设计题目的分值。

表 5 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
作业	5	按教学进度完成的课外书面作业的数量和质量
随堂练习及出勤率	5	回答问题的质量与表述能力，出勤
实验	20	按期提交的报告数量和报告撰写质量（目的明确、步骤完整、有分析设计思路、流程图、类图、类关系图规范）
综合设计	30	选题的难易程度、设计的完整性、思路分析清晰度、流程图和类图是否规范，所用到的数据结构是否有图或树等非线性结构、是否有复杂算法策略
期末	40	数据结构的基本概念、算法的定义、指标、线性结构（线性表、栈、队列）、树、二叉树、哈希表、图的概念和术语、存储结构、广度优先遍历和深度优先遍历，拓扑排序，查找、排序的有关算法。

制定者：李家军

批准者：张利国

2025 年 8 月